4.4. Parte C — Pêndulo balístico

Análise

Usam-se m = (0,00964 ± 0,00001) kg, M = (0,23790 ± 0,00001) kg e l = (0,3480 ± 0,0005) m. Os cinco ângulos e os desvios estão no Anexo C (Tabela 9). A média e o desvio máximo são:

$$\bar{\alpha} = (5{,}2 + 4{,}5 + 5{,}0 + 4{,}9 + 4{,}8)/5 = 4{,}88°; \quad \Delta\alpha = 0{,}38°.$$

$$\bar{\alpha} = 0{,}0851721 \text{ rad}; \quad \Delta\alpha = 0{,}00663225 \text{ rad}.$$

Pela geometria da Figura 3, $h = l - l\cos\alpha$. Substituindo a média angular e propagando as incertezas:

$$h = 0{,}3480[1 - \cos(4{,}88°)] = 0{,}001261482 \text{ m}. \quad (13)$$

$$\Delta h = |1 - \cos\bar{\alpha}|\Delta l + |l \sin\bar{\alpha}|\Delta\alpha. \quad (14)$$

$$\Delta h = 0{,}000001812 + 0{,}000196342 = 0{,}000198154 \text{ m}.$$

A incerteza angular tem de estar em radianos no termo da derivada. Da equação (6), obtém-se:

$$v_0,C = [(0{,}00964 + 0{,}23790)/0{,}00964]\sqrt{(2 \times 9{,}80 \times 0{,}001261482)}$$

$$v_0,C = 4{,}037727 \text{ m/s}.$$

Derivando em ordem às variáveis independentes m, M e h, sem tratar m + M e m como massas independentes:

$$\partial v/\partial m = -(M/m^2)\sqrt{(2gh)}; \quad \partial v/\partial M = \sqrt{(2gh)}/m; \quad \partial v/\partial h = v/(2h).$$

$$\Delta v_0,C = (M/m^2)\sqrt{(2gh)}\Delta m + [\sqrt{(2gh)}/m]\Delta M + [v_0,C/(2h)]\Delta h. \quad (15)$$

$$\Delta v_0,C = 0{,}004026 + 0{,}000163 + 0{,}317123 = 0{,}321312 \text{ m/s}.$$

Tabela 3 — Resultados da Parte C, com g = 9,80 m/s².

Grandeza	Valor antes do arredondamento	Resultado final
Ângulo médio / °	4,88 ± 0,38	4,9 ± 0,4
Altura / m	(1,26148 ± 0,19815) × 10⁻³	(1,3 ± 0,2) × 10⁻³
Velocidade / (m/s)	4,03773 ± 0,32131	4,0 ± 0,3
Erro relativo de v_0,C	7,9577 %	8,0 %

A incerteza relativa de v_0,C é 8,0 %, inferior a 10 %. A precisão é menor do que na Parte A. A incerteza relativa de h é 15,7 %, mas a dependência $v \propto \sqrt{h}$ reduz para metade a sua contribuição relativa à velocidade.

Para α pequeno, $h \approx l\alpha^2/2$ e $v_0,C \approx [(m + M)/m]\sqrt{(gl)}\alpha$. Por isso, a incerteza relativa da velocidade fica próxima de $\Delta\alpha/\bar{\alpha} = 7{,}8$ %.